

Ejemplos trabajados y plantillas para completar

Complemento a las tres guías de tareas
Proyecto de optimización del prestow — Puerto Lirquén

Todas las cifras provienen del caso base Kiwi Arrow

Cómo usar este documento

Propuestas para ajustar, no decisiones tomadas

Este documento reúne los ejemplos concretos y las plantillas que las tres guías de tareas describen pero no muestran. Está separado de ellas a propósito: varios ejemplos sirven a tareas de dos hojas distintas — el cálculo del packer aplica tanto a la subtarea 4 de Página Web como a la tarea 6 de la maestra — y duplicarlos garantizaría que se desincronicen.

Cada bloque indica arriba a qué tarea corresponde. Lo que aparece aquí es **una propuesta razonada, no una decisión del grupo**. Las fórmulas de KPI en particular admiten más de una definición válida, y elegir cuál usar es parte del trabajo que la rúbrica evalúa: el informe académico exige que los indicadores no se limiten al resultado básico de la aplicación y que su definición esté justificada.

Todas las cifras que aparecen como ejemplo están calculadas sobre el caso base real — 29.057 unidades, 58.894 toneladas, ocho bodegas, cuatro destinos asiáticos. Ninguna es inventada para ilustrar. Aun así, conviene verificarlas de forma independiente antes de citarlas en los informes, porque provienen de un archivo cuya calidad de datos ya mostró inconsistencias.

Parte 1 · Los cinco KPIs con fórmula propuesta

Tarea maestra 13 | Subtarea 17 de Página Web | Sección 3 del Informe Académico

Un KPI necesita cuatro cosas para serlo: una pregunta que responde, una fórmula sin ambigüedad, un valor de referencia contra el cual compararse, y alguien concreto que decida algo con él. Si falta la última, no es un indicador de gestión: es un número.

1. Rápido — Makespan de la operación

Elemento	Contenido
Fórmula	max sobre las 4 cuadrillas de (horas de la cuadrilla g)
Unidad	horas
Valor del plan manual	60,6 h — cuadrilla 4 (bodegas 2+1)
Quién lo mira	Armador y planificador del puerto
Qué decide con él	Cuándo puede zarpar el buque, y si alcanza una ventana de marea o de atraque

2. Parejo — Desbalance entre cuadrillas

Elemento	Contenido
Fórmula	(máximo – mínimo) / promedio × 100
Unidad	%
Valor del plan manual	6,9% — sobre 56,6 / 58,5 / 57,3 / 60,6 h
Quién lo mira	Jefe de operaciones del puerto
Qué decide con él	Si alguna cuadrilla queda ociosa esperando a otra, y si conviene redistribuir

3. Lleno — Aprovechamiento de superficie por capa

Elemento	Contenido
Fórmula	área ocupada por las unidades / área del piso de la bodega × 100
Unidad	%
Valor del plan manual	96,3% — bodega 1, plan bajo, 194 unidades
Quién lo mira	Planificador del puerto
Qué decide con él	Si vale la pena reacomodar una capa para ganar unidades sin sumar izadas

4. Limpio — Fragmentación por destino

Elemento	Contenido
Fórmula	número de bodegas distintas que debe abrir cada destino
Unidad	bodegas
Valor del plan manual	Qingdao 5 · Kunsan 4 · Taichung 3 · Ulsan 2
Quién lo mira	Puertos de destino (no participan de la decisión)
Qué decide con él	Cuántas cuadrillas debe contratar el puerto de destino para descargar

5. Fiel — Desviación respecto del programa del armador

Elemento	Contenido
Fórmula	suma de tonelaje LQN – tonelaje armador / suma tonelaje armador × 100
Unidad	%
Valor del plan manual	entre 1,5% y 4% por bodega
Quién lo mira	Armador y área comercial del puerto
Qué decide con él	Si el plan se mantiene dentro de la banda de tolerancia acordada

Las decisiones que quedan abiertas en estas fórmulas

El KPI 2 admite al menos tres definiciones. Además de (máximo – mínimo) / promedio, que da 6,9%, se puede usar la desviación estándar de las cuatro horas, o máximo / promedio, que da 1,040. Las tres miden lo mismo conceptualmente pero producen números distintos y no comparables entre sí. Elijan una y decláren la; programar antes de elegir obliga a rehacer el panel.

El KPI 3 tiene dos versiones que responden preguntas distintas. La de superficie por capa, propuesta arriba, es un indicador de empaquetamiento y depende del packer. La alternativa — toneladas cargadas sobre capacidad teórica del buque — es un indicador de gestión y no necesita el packer para calcularse. Sirven a decisiones distintas: la primera dice si la capa está bien acomodada, la segunda si el buque va lleno.

El KPI 4 no tiene valor objetivo, solo valor observado. Nadie lo mide hoy en el proceso manual, así que no existe una meta contra la cual compararlo. Su valor es que hace visible un costo que el puerto exporta a otro puerto sin medirlo. Es el ejemplo más claro de lo que el informe académico pide cuando exige indicadores que no se limiten al resultado básico.

El indicador que no es del plan sino de la herramienta

Hay un sexto número que conviene reportar y que no pertenece a esta tabla: **el tiempo de generación del plan** — minutos del sistema frente a los días del proceso manual. No es un KPI del plan de estiba, es un KPI de la herramienta, y es literalmente la propuesta de valor del proyecto medida. Mezclarlo con los cinco anteriores confunde al lector; reportarlo aparte, en la sección de resultados, lo hace visible sin ensuciar la tabla.

Parte 2 · Plantillas para la Página web

Contratos, cálculos y estructuras listas para completar

Contrato entre módulos

SUBTAREA 2 DE PÁGINA WEB

La tabla que evita que dos personas programen contra supuestos distintos. Completar una fila por cada par de módulos que se comuniquen.

Módulo origen	Módulo destino	Qué viaja	Qué pasa si no hay dato
lector	packer	geometría por bodega y altura, huella por producto	error de configuración
packer	asignador	unidades que caben, por bodega, plan y producto	capacidad = 0, la capa no se usa
asignador	validador	asignación completa: bodega, plan, producto, destino, unidades	—
validador	asignador	lista de violaciones (vacía si no hay)	—
asignador	makespan	toneladas o unidades por bodega	—

Cálculo del packer, paso a paso

SUBTAREA 4 DE PÁGINA WEB | TAREA MAESTRA 6

Es el cálculo que las planimetrías hacen a mano en Excel. El ejemplo usa la bodega 1 con una unidad de $0,84 \times 1,47$ m.

piso de la bodega 1 : $16,80 \text{ m} \times 14,80 \text{ m} = 248,64 \text{ m}^2$
 huella de una unidad : $0,84 \text{ m} \times 1,47 \text{ m} = 1,2348 \text{ m}^2$

sin rotar : $16,80 / 1,47 = 11,43 \rightarrow$ caben 11, sobran 0,63 m
 rotando 90 : $16,80 / 0,84 = 20,00 \rightarrow$ caben 20, sobra 0,00 m

capacidad declarada en la plantilla real : 194 unidades
 area ocupada : $194 \times 1,2348 = 239,55 \text{ m}^2$
 aprovechamiento: $239,55 / 248,64 = 96,3 \%$

La prueba de que el packer funciona es que reproduzca las 194 unidades de la plantilla real. Si da un número muy distinto, el error está en la geometría extraída o en el algoritmo, y conviene resolverlo antes de que el asignador lo consuma.

Ranking de rotación y validador de no-overstowage

SUBTAREA 6 DE PÁGINA WEB

```
ranking = { TAICHUNG: 1, QINGDAO: 2, KUNSAN: 3, ULSAN: 3 }
// el orden relativo de KUNSAN y ULSAN no esta confirmado:
// nunca aparecen juntos en la misma bodega

PARA cada bodega:
  rango_anterior = ninguno
  PARA cada plan, del 1 (abajo) al 11 (arriba):
    PARA cada destino presente en ese plan:
      SI rango_anterior existe Y ranking[destino] > rango_anterior:
        registrar violacion (bodega, plan, destino)
      rango_anterior = minimo de los rangos de este plan

PRUEBA: sobre el caso base debe devolver lista vacia (0 violaciones en 85 capas)
```

Makespan: los dos métodos de cálculo

SUBTAREA 7 DE PÁGINA WEB | TAREA MAESTRA 16

Izadas para optimizar, toneladas para validar contra la línea base. El ejemplo usa la bodega 8.

METODO A - toneladas (el que usa el Excel actual, sirve para comparar)

horas = toneladas / rendimiento_t_h

bodega 8: 7.167,44 t / 270 t/h = 26,55 h

METODO B - izadas (el que ve las izadas parciales)

izadas = techo(unidades / 16)

bodega 8: techo(3.555 / 16) = techo(222,19) = 223 izadas

tiempo por izada implicito: 26,55 h x 60 / 223 = 7,14 min

MAKESPAN (comun a ambos metodos)

horas_cuadrilla_g = horas(bodega par) + horas(bodega impar)

minimizar T sujeto a $T \geq$ horas_cuadrilla_g para las 4 cuadrillas

Tabla de reglas de validación de entrada

SUBTAREA 12 DE PÁGINA WEB | SUBTAREA 13 DEL INFORME TÉCNICO

Tres bloques, y ese es también el orden de ejecución: estructura primero porque es gratis, semántica después, factibilidad al final porque hay que calcular la capacidad antes de poder comparar.

Bloque	Condición que falla	Mensaje que ve el usuario
Estructura	bodega fuera de 1 a 8	La bodega 9 no existe en este buque. Bodegas válidas: 1 a 8.
Estructura	toneladas negativas o cero	El tonelaje debe ser un número mayor que cero.
Estructura	falta una columna obligatoria	Falta la columna 'destino' en el archivo cargado.
Semántico	destino fuera de la rotación	El destino ROTTERDAM no aparece en la rotación declarada para este viaje.
Semántico	producto sin planimetría asociada	No hay datos de dimensiones para el producto indicado.
Factibilidad	tonelaje total excede capacidad	El tonelaje total (390.000 t) excede la capacidad de las bodegas activas (aprox. 65.000 t). Reduce el tonelaje o activa más bodegas.

Estructura de los tres archivos de salida

SUBTAREA 19 DE PÁGINA WEB | SUBTAREA 18 DEL INFORME TÉCNICO

Archivo	Columnas	Qué decide el usuario con él
Plan de estiba	bodega, plan, producto, destino, unidades, toneladas, izadas	Comunicar la asignación a las cuadrillas antes de iniciar la carga
Reporte de KPIs	indicador, valor obtenido, valor del plan manual, diferencia	Si el plan es aceptable tal cual o conviene ajustar la entrada y reejecutar
Parámetros de la corrida	fecha, límite de tiempo, gap alcanzado, versión de configuración, bodegas activas	Reproducir exactamente este resultado más adelante si se necesita

Parte 3 · Redacciones modelo para el Informe Técnico

Párrafos y tablas contruidos durante el recorrido

Supuesto con estructura de tres partes

SUBTAREA 3 DEL INFORME TÉCNICO | TAREA MAESTRA 1

Qué se asume, por qué, y qué pasaría si fuera falso. Los seis supuestos deben quedar redactados con esta forma. El ejemplo es el de los pares de cuadrillas.

“Se asume que los pares de bodegas por cuadrilla — (8+7), (6+5), (4+3), (2+1) — son fijos, porque el desplazamiento de la grúa gantry entre bodegas no contiguas implicaría un tiempo adicional que el modelo no captura. Si este supuesto fuera falso, el makespan óptimo probablemente mejoraría, porque el modelo ganaría una variable de decisión adicional: la agrupación misma de las bodegas.”

Explicación del modelo para lector no experto

SUBTAREA 6 DEL INFORME TÉCNICO

“El sistema decide qué carga va en cada bodega y en qué orden, de modo que las cuatro cuadrillas terminen su trabajo lo más parejo posible entre sí, porque el buque no puede zarpar hasta que la última cuadrilla termine. Al mismo tiempo, respeta que la carga que se descarga primero en el viaje quede siempre arriba, para no tener que sacar y volver a meter carga en los puertos intermedios.”

Prueba: si alguien de otra carrera lo lee y puede explicar qué hace el sistema, está bien escrito. Nótese que no aparecen las palabras modelo, restricción, función objetivo ni algoritmo.

Cómo se demuestra el vacío de literatura

SUBTAREA 8 DEL INFORME TÉCNICO | TAREA MAESTRA 11

“No se encontró literatura académica que aborde específicamente la estiba de celulosa unitizada en buques open hatch. El problema se posiciona como un híbrido entre la estiba RoRo — dimensión horizontal de piso continuo — y el CSPP de contenedores — dimensión vertical de no-overstowage y rotación de puertos —, adaptando formulaciones de ambas familias al caso particular del Kiwi Arrow.”

Un vacío se demuestra, no se afirma: hay que mostrar los términos buscados y apoyarse en que el survey más reciente documenta que el área entera está sub-investigada. Escribir “encontramos un punto de creación” no es verificable por nadie.

Tabla de campos del archivo de entrada

SUBTAREA 13 DEL INFORME TÉCNICO | SUBTAREA 11 DE PÁGINA WEB

Campo	Tipo	Unidad	Rango válido	Oblig.	Si falta
bodega	entero	—	1 a 8	sí	rechaza el archivo
plan	entero	—	1 a 11	no	lo asigna el modelo
producto	texto	—	de la lista de productos	sí	rechaza el archivo
destino	texto	—	de la rotación declarada	sí	rechaza el archivo
toneladas	decimal	t	mayor que 0	sí	rechaza el archivo
bodegas_activas	lista	—	subconjunto de 1 a 8	no	asume las ocho

Tabla de instancias de prueba

SUBTAREA 21 DEL INFORME TÉCNICO | TAREA MAESTRA 17

Cada fila debe leerse sola: pregunta, tamaño, respuesta numérica y si se violó alguna restricción dura. La primera fila es el caso real; el resto son sintéticas y por eso no tienen línea base.

ID	Propósito (la pregunta)	Tamaño	Resultado	¿Sin overstow?	vs. base
I-00	Reproducir el caso real	8 bod / 4 dest / 6 prod			60,6 h
I-01	¿Qué pasa con un solo destino?	8 bod / 1 dest			n/a
I-02	¿Qué pasa con seis destinos?	8 bod / 6 dest			n/a
I-03	¿El puerto carga solo parte del buque?	5 bod / 4 dest			n/a
I-04	¿Y cerca del límite de capacidad?	8 bod / 4 dest			n/a
I-05	¿Y con el tonelaje desbalanceado?	8 bod / 4 dest			n/a

Comparación contra el plan manual

SUBTAREA 22 DEL INFORME TÉCNICO | TAREA MAESTRA 24

Redacción preparada para ambos escenarios. Las cifras son de ejemplo; la estructura del argumento es lo que importa.

“En el caso base, el sistema encontró una solución con makespan de 59,8 horas, 0,8 horas por debajo de las 60,6 horas del plan manual: una mejora de aproximadamente 1,3 por ciento. Esta mejora es pequeña porque el plan manual ya opera cerca de su límite: el cuello de botella está impuesto por la geometría de la bodega 1, no por una asignación deficiente. El resultado más significativo no es esta reducción marginal, sino que el sistema alcanzó una calidad equivalente al plan manual en segundos, frente a los días que toma hoy el proceso manual.”

No usar la palabra “óptima” salvo con gap cero verificado. Con metaheurísticas nunca aplica. Y anclar la conclusión en “segundos versus días” hace que se sostenga sin importar el signo de la diferencia.

Parte 4 · Plantillas para la Carta maestra

Registro de supuestos, fichas de lectura y memo de método

Registro de supuestos

TAREA MAESTRA 1 — versionada: se actualiza cuando cambia el estado de conocimiento

#	Qué se asume	Estado	Impacto si fuera falso
1	El Puerto fija el tonelaje por bodega	Sin confirmar	Se cae la función objetivo: quedaría un problema de factibilidad, no de optimización
2	Rendimientos de 140 t/h (bodega 1) y 270 t/h (resto)	Tomado del Excel	Cambia el cuello de botella y con él todo el makespan
3	Los pares de cuadrillas son fijos	Sin confirmar	El makespan óptimo mejoraría: la agrupación pasaría a ser variable de decisión
4	Unidad = 2,02 t, huella 0,84 x 1,47 m	Resuelto parcialmente	Cambia la capacidad por capa y el número de izadas
5	La bodega se acorta a 11,8 m en los planes 10 y 11	Observado, causa desconocida	Si la causa impone otra restricción, el packer subestima o sobreestima
6	El acomodo interno corre en paralelo con la grúa	Sin confirmar	El tiempo por bodega sería mayor, y no necesariamente proporcional entre bodegas

Ficha de lectura

TAREA MAESTRA 9 — una por trabajo leído

Las tres primeras columnas son hechos del paper. La cuarta requiere cruzar el trabajo con el caso Lirquén, y es la que no se puede delegar.

Trabajo	Modelo	Objetivo	Método	¿Sirve para Lirquén? Por qué
van Twiller et al. (2024)	survey	—	—	Sí, como mapa: documenta el área y da el árbol de referencias
Avriel et al. (2000)	CSPP	min shifts	prueba de complejidad	Sí: justifica tratar no-overstowage como restricción dura y no objetivo
Xiao et al. (2009)	CSPP + grúas	min rehandles	heurística de bloques	Parcial: la tolerancia de desbalance aplica a las 4 cuadrillas

■ ■ Verificar autores, años y páginas en la fuente original antes de citarlos en APA 7. Las citas mal atribuidas son de los errores más fáciles de detectar.

Estructura del memo de selección de método

TAREA MAESTRA 11 — es la evidencia de que el proceso analítico ocurrió

1. Alternativas consideradas (minimo tres)
para cada una: que resuelve bien, que resuelve mal, que exige
2. Criterios de comparacion, declarados antes de comparar
ejemplo: escalabilidad, garantia de optimalidad, facilidad de despliegue, tiempo de implementacion, respaldo en la literatura
3. Alternativa elegida, con su justificacion contra cada criterio
4. UMBRAL DE CAMBIO, escrito de antemano
"si el metodo exacto no cierra con gap bajo en el caso base en pocos minutos, se migra a metaheuristica"
5. Referencias APA 7 de los trabajos que respaldan la eleccion

Escribir “elegimos programación lineal porque el tamaño lo permite” no demuestra ningún proceso: es una frase que cualquiera pudo generar sin pensar. El memo completo es lo que hace verificable que la decisión fue del grupo.

Lo que este documento deliberadamente no resuelve

Dónde termina la propuesta y empieza el trabajo del grupo

Las fórmulas de KPI son una propuesta, no la respuesta. Las cinco admiten variantes defendibles, y en el caso del KPI 2 hay tres definiciones distintas que producen números no comparables entre sí. Elegir cuál usar, y justificar por qué, es parte de lo que la sección 3 del informe académico evalúa. Copiarlas sin discutirlos es exactamente lo que la rúbrica penaliza.

Las tablas están vacías a propósito. La de instancias de prueba, la de contratos entre módulos y la de fichas de lectura tienen filas en blanco porque su contenido solo existe después de haber hecho el trabajo. Lo que este documento entrega es la forma de la tabla y una fila de ejemplo, no los datos.

El orden relativo de Kunsan y Ulsan sigue sin confirmarse. Nunca aparecen juntos en la misma bodega del caso base, así que no se puede deducir de los datos. Hay que fijarlo como supuesto declarado antes de codificar el ranking del validador.

Ninguna cifra aquí está confirmada con la contraparte. Todas provienen del archivo entregado, cuya calidad de datos ya mostró inconsistencias: sobrantes negativos, bloques contradictorios y hojas de otros buques mezcladas. Verificar antes de citar en los informes.